Diretrizes de Acessibilidade e WCAG

https://gemini.google.com/app/7d8702bb1076c8a3

Response: Entendido. Recebi e assimilei completamente o protocolo de **Avaliação de Acessibilidade Digital e Design Inclusivo** focado em interfaces móveis para idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital.

Estou pronto para realizar avaliações exaustivas, objetivas, estruturadas e fundamentadas nos critérios da **WCAG 2.2**, nas **Considerações de Design do Inclue** e em evidências empíricas (sem a utilização das heurísticas de Nielsen).

Para iniciar uma análise, por favor, forneça o material conforme um dos formatos de entrada definidos no protocolo:

1. **PRINT** (Uma única tela)
2. **FLUXO** (Múltiplas telas e sequência de navegação)
3. **REAVALIAÇÃO** (Comparação de versão refatorada de uma única tela com a inicial)
4. **REAVALIAÇÃO DE FLUXO** (Comparação de versão refatorada de um fluxo com a inicial)

Assim que os dados da interface ou o código/protótipo forem fornecidos, executarei a varredura e apresentarei o relatório completo.

User prompt: # REAVALIAÇÃO ## Formato REAVALIAÇÃO ## Nome da avaliação Fluxo Meu INSS - Consultar Extratos de Contibuições CNIS ## Objetivo Baixar o documento de extrato de contribuições ## Instrução Avalie integralmente o fluxo de navegação apresentado, seguindo o protocolo de avaliação fornecido. Analise cada tela individualmente e também as transições entre as telas, considerando as ações de navegação descritas abaixo. Não limite a análise ao primeiro problema encontrado. Identifique TODOS os problemas sustentáveis pela evidência disponível em uma única resposta. ##Observação A tela 3 foi enviada em duas partes por ser uma tela que possui scroll, mas são as mesmas telas

Response: Avaliação do Fluxo: Meu INSS — Consultar Extratos de Contribuições (CNIS)

Contexto geral do fluxo

- **Objetivo da tarefa:** Consultar e baixar o documento de extrato de contribuições (CNIS).
- **Perfil do usuário:** Idosos e/ou pessoas com baixo letramento digital.
- **Dispositivo e formato:** Interface mobile em formato PRINT (capturas de tela sequenciais).
- **Sequência e ações de navegação fornecidas:**
    1. **Tela 01 (Extratos e Comprovantes):** Usuário clica na opção "Extratos".
    2. **Tela 02 (Extratos):** Usuário clica na opção "Extrato de Contribuições (CNIS)".

3. **Tela 03 (Extrato CNIS - Detalhes/Legenda):** Usuário clica no botão principal "Baixar Documento".
4. **Tela 04 (Modal de Tipo de Extrato):** Usuário seleciona uma das opções de extrato.
5. **Tela 05 (Bottom Sheet de Salvamento):** Usuário seleciona a opção "Salvar".
6. **Tela 06 (Tela de Sucesso):** Confirmação de que o documento foi baixado com sucesso.

Tela 01 — Extratos e Comprovantes

Contexto da tela

Tela inicial de categoria com campo de busca ("O que você procura?"), lista de opções principais ("Extratos", "Comprovantes", "Outros Documentos") e botão fixo "Voltar".

Problemas identificados

Total de problemas identificados: 3

- **Alta:** 1
- **Média:** 1
- **Baixa:** 1
- **Necessita teste com usuários:** 0

Problemas encontrados

1. **Redundância e sobrecarga de navegação por níveis intermediários:** Categoria exige seleção prévia sem apresentar opções diretas ao usuário.
2. **Widgets flutuantes sobrepondo conteúdo e área visual:** O botão flutuante de VLibras/Acessibilidade e o avatar de assistente virtual cobrem o final da lista e botões.
3. **Contraste e peso visual do botão 'Voltar' em relação à ação principal:** O botão de retorno possui maior destaque e peso do que os itens navegáveis principais.

Detalhamento dos problemas

Problema 1 — Redundância e sobrecarga de navegação por níveis intermediários

Problema observado

A tela atua como um intermediário com apenas 3 opções agrupadas ("Extratos", "Comprovantes", "Outros Documentos"), exigindo um clique extra para ver o que realmente está disponível.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.4.4 Link Purpose (In Context) (Nível A)
- **Inclue:** CD-19 (Dividir processos complexos em pequenas atividades, priorizando clareza sem etapas intermediárias vazias)

Impacto no usuário

Aumenta o número de toques e a carga cognitiva, exigindo que o usuário idoso mentalize em qual subpasta ou subcategoria o documento desejado (CNIS) se encontra. Afeta as premissas de vocabulário/organização e memória de curto prazo.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Exibir diretamente as opções mais buscadas (ex: "Extrato de Contribuições - CNIS") ou achatar a hierarquia de categorias.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção do fluxo navegável comparando quantidade de toques necessários.
- **Base empírica:** Guidelines de Acessibilidade Cognitive (W3C COGA) — minimizar navegação profunda em menus aninhados.

Prioridade

Média Aumenta a carga cognitiva e o tempo para realizar a tarefa, mas não impede completamente o avanço.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Widgets flutuantes sobrepondo conteúdo e área visual

Problema observado

O ícone flutuante de VLibras (mãos em azul) no canto direito e a assistente virtual (avatar circular no canto inferior direito) sobrepõem o card de opções e o rodapé.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.11 Non-text Contrast (Nível AA) e 2.4.11 Focus Appearance (Nível AA)
- **Inclue:** CD-7 (Fornecer ícones grandes e com área livre sem poluição visual)

Impacto no usuário

Oculta partes visuais ou textuais dos botões/cards, podendo causar toques acidentais em assistentes virtuais ao tentar clicar em uma opção da lista. Afeta as premissas de maior probabilidade de erro de toque e telas pequenas.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Fixar os botões de acessibilidade/suporte em um painel de cabeçalho ou menu de acessibilidade dedicado (fora da área de rolagem e clique do conteúdo).
- **Como verificar após implementação:** Inspeção visual em múltiplos tamanhos de tela.
- **Base empírica:** W3C Mobile Accessibility Guidance — evitar overlays fixos sobre áreas de conteúdo acionável.

Prioridade

Alta Pode causar erros de toque e acionamento indesejado de assistentes em vez do item de menu.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 3 — Contraste e peso visual do botão 'Voltar' em relação à ação principal

Problema observado

O botão "Voltar" ocupa a posição inferior principal com preenchimento azul sólido (`primary button`), enquanto os itens da lista têm apenas setas sutis.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.3 Contrast (Minimum) (Nível AA) / 2.4.6 Headings and Labels (Nível AA)
- **Inclue:** CD-12 (Títulos e legendas visíveis sem induzir em erro)

Impacto no usuário

Induz o usuário a clicar em "Voltar" por parecer o botão de ação primária/confirmação da tela devido ao preenchimento forte. Afeta a premissa de maior probabilidade de erro.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Transformar o botão "Voltar" em estilo secundário (outlined/sem preenchimento) ou manter o retorno prioritariamente no topo (seta da barra de título).
- **Como verificar após implementação:** Validação do Design System e teste de hierarquia visual.
- **Base empírica:** Human Interface Guidelines / Material Design — Hierarquia de botões (Primary vs Secondary).

Prioridade

Baixa Afeta a clareza da hierarquia visual, mas o texto do botão indica "Voltar".

Necessidade de teste com usuários?

Não

Ação de navegação para a próxima tela

- **Ação informada pelo usuário:** Clicar em "Extratos".
- **Avaliação da transição:** O item possui uma seta indicativa à direita (>), mas a área do card como um todo não indica claramente o limite tátil.

Tela 02 — Extratos

Contexto da tela

Exibe uma lista de extratos disponíveis ("Extrato de Contribuições (CNIS)", "Extrato de Informações do Benefício", "Extrato de Empréstimo Consignado", etc.).

Problemas identificados

Total de problemas identificados: 3

- **Alta:** 1
- **Média:** 1
- **Baixa:** 1
- **Necessita teste com usuários:** 0

Problemas encontrados

1. **Área de toque e proximidade extrema entre alvos na lista:** As linhas da lista são estreitas verticalmente e coladas.
2. **Uso de sigla técnica sem explicação contextual ('CNIS'):** O item exibe "CNIS" sem esclarecer o significado para o cidadão.
3. **Widget de acessibilidade sobrepondo a borda do item da lista:** O ícone do VLibras corta a lateral do botão "Extrato de Imposto de Renda".

Detalhamento dos problemas

Problema 1 — Área de toque e proximidade extrema entre alvos na lista

Problema observado

A altura vertical das opções da lista é reduzida, e a linha divisória cria pouca margem de separação entre o toque de um item e outro.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA - requer ao menos 24x24px com espaçamento, recomendação de diretriz: 44x44px ou 48x48px)
- **Inclue:** CD-7 (Ícones e botões grandes)

Impacto no usuário

Idosos com tremores leves ou menor precisão motora podem acionar a opção errada (ex: selecionar "Informações do Benefício" ao tentar clicar em "CNIS"). Afeta a premissa de maior probabilidade de erro de toque.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Garantir que cada linha da lista tenha altura mínima interativa de 48px de altura, com padding interno adequado.
- **Origem da recomendação:** Recomendação de plataforma (Android Material Design / iOS HIG).
- **Como verificar após implementação:** Inspeção das dimensões do layout CSS/UI (min-height).
- **Base empírica:** WCAG 2.2 Target Size Guidelines.

Prioridade

Alta Pode causar erros recorrentes de seleção de serviço incorreto.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Uso de sigla técnica sem explicação contextual ('CNIS')

Problema observado

A opção utiliza a sigla "CNIS" entre parênteses sem fornecer o significado estendido ou um termo amigável (ex: "Histórico de Trabalho / Contribuições").

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 3.1.3 Unusual Words (Nível AAA) / 3.1.4 Abbreviations (Nível AAA)
- **Inclue:** CD-8 (Instruções com linguagem simples e palavras-chave)

Impacto no usuário

Usuários com baixo letramento digital podem não reconhecer que a sigla "CNIS" é onde estão guardados seus registros trabalhistas e recolhimentos. Afeta a premissa de vocabulário limitado ou termos técnicos pouco compreendidos.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Adicionar um subtexto explicativo abaixo do título do card: "Extrato de Contribuições (CNIS) — Histórico de trabalho e recolhimentos".
- **Como verificar após implementação:** Análise de redação do conteúdo (UX Writing).
- **Base empírica:** W3C Cognitive Accessibility User Rights — Usar linguagem clara e evitar jargões governamentais/técnicos.

Prioridade

Média Dificulta o reconhecimento da opção correta por pessoas que não dominam termos previdenciários.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 3 — Widget de acessibilidade sobrepondo a borda do item da lista

Problema observado

O ícone do VLibras flutuante cobre parcialmente a seta de navegação e o texto do item "Extrato de Imposto de Renda".

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.11 Non-text Contrast / 2.4.11 Focus Appearance
- **Inclue:** CD-7 (Ícones desobstruídos)

Impacto no usuário

Cria poluição visual e impede a visualização da seta indicadora de toque no item. Afeta a premissa de uso em telas pequenas.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Repor o container flutuante para não invadir a margem interna do card de lista.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção visual de layout.
- **Base empírica:** Guidelines gerais de UI/UX mobile.

Prioridade

Baixa Afeta um item secundário da tela no momento.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Ação de navegação para a próxima tela

- **Ação informada pelo usuário:** Clicar em "Extrato de Contribuições (CNIS)".
- **Avaliação da transição:** Encaminha diretamente para a tela de visualização do extrato.

Tela 03 — Extrato de Contribuições (CNIS) [Partes 1 e 2]

Contexto da tela

Exibe as informações detalhadas das contribuições e vínculos do usuário (ex: "RECOLHIMENTO", "VOXDATA TELECOM..."), seguida de uma extensa lista de "Legenda de Indicadores" (siglas complexas como `IREC-INDPEND`, `PSC-MEN-SM-EC1309`) e os botões fixos de rodapé "Voltar" e "Baixar Documento".

Problemas identificados

Total de problemas identificados: 4

- **Alta:** 2
- **Média:** 2
- **Baixa:** 0
- **Necessita teste com usuários:** 0

Problemas encontrados

1. **Linguagem extremamente técnica e siglas indecifráveis na legenda de indicadores:** Exibição de siglas jurídicas/previdenciárias sem explicação simplificada.
2. **Alta densidade de informação e sobrecarga de rolagens (Scroll extensivo):** Texto explicativo longo e lista de códigos antes de permitir a ação principal de download de forma visível sem rolagem.
3. **Falta de hierarquia clara no card de vínculo:** Datas e nomes misturados com baixa distinção tipográfica.
4. **Duplicação de botões fixos de ação no rodapé que encobrem o conteúdo:** Os botões "Voltar" e "Baixar Documento" fixos ocupam grande espaço da tela.

Detalhamento dos problemas

Problema 1 — Linguagem extremamente técnica e siglas indecifráveis na legenda de indicadores

Problema observado

A seção "Legenda de Indicadores" apresenta códigos como `PREM-BLOQ-EC103`, `IREC-LC123`, `PSC-MEN-SM-EC103` acompanhados de justificativas técnicas jurídicas ("somatório dos salários de contribuição é menor que o mínimo... de acordo com a EC 103/2019").

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 3.1.1 Language of Page / 3.1.5 Reading Level (Nível AAA)
- **Inclue:** CD-8 (Instruções curtas com palavras-chave) e CD-12 (Textos com quantidade mínima de caracteres e linguagem acessível)

Impacto no usuário

Gera ansiedade e confusão no usuário idoso, que não consegue identificar se possui algum problema com sua aposentadoria ao se deparar com códigos de pendência sem uma orientação clara do que fazer. Afeta a premissa de vocabulário limitado ou termos técnicos pouco compreendidos.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Ocultar os códigos técnicos por padrão sob um botão expansível ("Ver detalhes técnicos") ou traduzir as situações para status simples como: "Necessita de atenção" ou "Ajuste simples de contribuição", com explicação em linguagem cidadã.
- **Como verificar após implementação:** Teste de legibilidade e análise de redação de conteúdo.
- **Base empírica:** W3C Cognitive Accessibility Guidance — "Use clear and plain language".

Prioridade

Alta Causa severa barreira de compreensão sobre a situação real dos dados trabalhistas do usuário.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Alta densidade de informação e sobrecarga de rolagens

Problema observado

Para chegar à opção de avaliação ou visualizar todo o extrato, o usuário precisa fazer longas rolagens de tela por causa do bloco ostensivo da legenda.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.4.3 Focus Order (Nível A)
- **Inclue:** CD-19 (Dividir informações e reduzir carga cognitiva por tela)

Impacto no usuário

Exige esforço motor contínuo para rolar a página. Usuários com perda de memória de curto prazo se perdem no fluxo ao tentar encontrar a ação principal de baixar o documento. Afeta as premissas de dificuldade de memória de curto prazo e leitura em telas pequenas.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Apresentar a legenda em uma aba separada ou em um link de ajuda retrátil no final da página.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção de tamanho da página e distância de rolagem (scroll depth).
- **Base empírica:** ISO 9241-112 (Principles on presentation of information).

Prioridade

Alta Dificulta a localização dos botões operacionais da página.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 3 — Falta de hierarquia clara no card de vínculo

Problema observado

Nos dados do vínculo (ex: `VOXDATA TELECOM...`), o CNPJ, nome da empresa e as datas de início e fim possuem pesos visuais muito parecidos, tornando a leitura cansativa.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.8 Visual Presentation (Nível AAA) / 1.3.1 Info and Relationships (Nível A)
- **Inclue:** CD-12 (Utilizar títulos e legendas organizados com clareza visual)

Impacto no usuário

Dificulta a varredura rápida de olhos para identificar onde o usuário trabalhou e em qual período. Afeta a premissa de leitura em contextos adversos ou declínio visual em idosos.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Destacar o nome da empresa em negrito de maior tamanho, usar ícone de calendário para as datas e suavizar informações secundárias como CNPJ.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção visual de hierarquia tipográfica.
- **Base empírica:** Diretrizes de Hierarquia Visual em UX Design.

Prioridade

Média Prejudica a rapidez de leitura, mas os dados estão visíveis.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 4 — Duplicação de botões fixos de ação no rodapé que encobrem o conteúdo

Problema observado

A barra inferior contém dois botões empilhados: "Voltar" (secundário/borda) e "Baixar Documento" (primário/azul sólido), ocupando cerca de 15% da altura da tela útil e sobrepondo informações do final da lista durante a rolagem.

Critério(s) redundantemente relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.4.11 Focus Appearance / 1.4.10 Reflow (Nível AA)
- **Inclue:** CD-18 (Garantir foco claro nas ações operacionais)

Impacto no usuário

Reduz a área útil da tela do celular para leitura. Afeta a premissa de uso em telas pequenas.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Fixar apenas o botão primário "Baixar Documento" no rodapé e mover a opção de voltar para o cabeçalho superior padrão do app.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção de layout e área de viewport.
- **Base empírica:** Mobile Design Pattern — Sticky Footers Optimization.

Prioridade

Média Diminui o espaço de visualização, mas garante a visibilidade da ação principal.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Ação de navegação para a próxima tela

- **Ação informada pelo usuário:** Clicar no botão "Baixar Documento".
- **Avaliação da transição:** Abre um modal sobreposto (pop-up) na mesma tela pedindo para escolher o tipo de extrato.

Tela 04 — Modal de Tipo de Extrato

Contexto da tela

Um modal sobreposto exibindo o título "TIPO DE EXTRATO / ESCOLHA UMA OPÇÃO" com três opções clicáveis: "Vínculos e contribuições", "Vínculos, contribuições e remunerações" e "Contribuições por Ano Civil (a partir de 11/2019)".

Problemas identificados

Total de problemas identificados: 3

- **Alta:** 2
- **Média:** 1
- **Baixa:** 0
- **Necessita teste com usuários:** 0

Problemas encontrados

1. **Escolha técnica sem orientação sobre qual opção atende cada necessidade:** O usuário é forçado a decidir entre três formatos sem saber qual é o necessário para sua situação.
2. **Área de toque reduzida e alinhamento do botão 'X' de fechar o modal:** O botão 'X' no canto superior direito é pequeno e próximo da borda.
3. **Widget de acessibilidade sobrepondo o menu modal de opções:** O botão de VLibras cobre parte das opções de seleção dentro da janela flutuante.

Detalhamento dos problemas

Problema 1 — Escolha técnica sem orientação sobre qual opção atende cada necessidade

Problema observado

A tela exige que o usuário decida entre "Vínculos e contribuições", "Vínculos, contribuições e remunerações" e "Contribuições por Ano Civil", sem apresentar nenhum texto explicativo que oriente qual opção serve para comprovar aposentadoria, qual serve para conferir salários, etc.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 3.3.2 Labels or Instructions (Nível A) / 3.3.8 Accessible Authentication / Cognitive Support
- **Inclue:** CD-8 (Instruções de ajuda com palavras-chave) e CD-19 (Simplificar tomadas de decisão)

Impacto no usuário

Provoca paralisia de decisão. O usuário idoso teme escolher a opção "errada" e ter que refazer todo o processo ou baixar um documento inválido para o banco/INSS. Afeta as premissas de vocabulário limitado e prevenção de erros.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Adicionar uma tag de recomendação (ex: "Mais comum / Completo") ao lado de "Vínculos, contribuições e remunerações" ou descrever em uma frase simples para

que serve cada um.

- **Como verificar após implementação:** Teste de clareza textual e instruções de formulário.
- **Base empírica:** W3C COGA — Decision Making Support Guidelines.

Prioridade

Alta Barreira cognitiva crítica na tomada de decisão do fluxo.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Área de toque reduzida e alinhamento do botão 'X' de fechar o modal

Problema observado

O ícone de fechar (X) no canto superior do modal possui dimensões visuais muito pequenas (inferiores a 24x24px).

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA)
- **Inclue:** CD-7 (Ícones grandes com área de toque ampla)

Impacto no usuário

Dificuldade de fechar o modal caso o usuário desista da ação. Afeta a premissa de maior probabilidade de erro de toque.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Expandir a área de clique invisível em volta do botão X para no mínimo 44x44px ou utilizar um botão explícito "Cancelar".
- **Origem da recomendação:** Regra operacional adotada neste protocolo / Guideline de plataforma.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção de código/CSS da área do botão.
- **Base empírica:** WCAG 2.2 Success Criterion 2.5.8 Target Size.

Prioridade

Média Pode dificultar o cancelamento da ação.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 3 — Widget de acessibilidade sobrepondo o menu modal de opções

Problema observado

O ícone de VLibras flutua exatamente em cima da borda direita do modal, tapando o final dos textos das opções de seleção.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.11 Non-text Contrast
- **Inclue:** CD-7 (Desobstrução visual de botões de interface)

Impacto no usuário

Atrapalha a leitura do final das opções do modal. Afeta a premissa de uso em telas pequenas.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Ocultar temporariamente ou rebaixar o indicador de acessibilidade quando modais do sistema estiverem abertos.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção visual com modais sobrepostos.
- **Base empírica:** UI Overlay Management Best Practices.

Prioridade

Alta Atrapalha a seleção de uma opção primária do fluxo.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Ação de navegação para a próxima tela

- **Ação informada pelo usuário:** Clicar na opção de extrato desejada.
- **Avaliação da transição:** O modal fecha e abre um painel inferior (Bottom Sheet) solicitando o modo de salvar/abrir o arquivo.

Tela 05 — Bottom Sheet de Modo de Salvar o Documento

Contexto da tela

Um painel inferior (Bottom Sheet) com a instrução "Selecione uma opção", trazendo a lista: "Abrir", "Compartilhar" e "Salvar", acompanhados de seus respectivos ícones.

Problemas identificados

Total de problemas identificados: 2

- **Alta:** 1
- **Média:** 1
- **Baixa:** 0
- **Necessita teste com usuários:** 0

Problemas encontrados

1. **Ambiguidade entre as ações 'Abrir', 'Compartilhar' e 'Salvar':** Ausência de explicação sobre onde o arquivo será salvo no celular.
2. **Falta de indicação explicita de carregamento/geração do documento PDF:** O arquivo passa por geração interna sem um feedback de progresso antes da escolha.

Detalhamento dos problemas

Problema 1 — Ambiguidade entre as ações 'Abrir', 'Compartilhar' e 'Salvar'

Problema observado

A tela oferece "Abrir", "Compartilhar" e "Salvar" em uma lista vertical sem informar onde o arquivo será gravado se clicar em "Salvar" ou para onde vai se clicar em "Abrir".

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 3.3.2 Labels or Instructions (Nível A)
- **Inclue:** CD-14 (Fornecer resumos e explicações claras das ações inseridas ou exibidas)

Impacto no usuário

Usuários de baixo letramento digital muitas vezes não sabem navegar pelo "Gerenciador de Arquivos/Download" do celular. Clicar em "Salvar" pode dar a impressão de que o arquivo "sumiu" porque não abriu na tela. Afeta a premissa de vocabulário limitado e falta de familiaridade com o sistema operacional do celular.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Adicionar pequenos textos explicativos abaixo de cada item:
  - *Abrir:* "Ver o documento agora na tela"
  - *Salvar:* "Guardar na pasta de Downloads do celular"
  - *Compartilhar:* "Enviar por WhatsApp ou E-mail"
- **Como verificar após implementação:** Análise de clareza de rótulos (UX Writing).

- **Base empírica:** W3C COGA — Plain Language Instructions.

Prioridade

Alta Impede ou dificulta o cumprimento da tarefa principal (baixar e encontrar o extrato).

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Falta de indicação explícita de carregamento/geração do documento PDF

Problema observado

Ao transitar do modal para esta etapa, o sistema não demonstra se o documento já foi gerado com sucesso ou se ainda está sendo processado em segundo plano.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 4.1.3 Status Messages (Nível AA)
- **Inclue:** CD-15 (Apresentar efeitos visuais e sonoros discretos para confirmar ações do sistema)

Impacto no usuário

O usuário pode achar que o aplicativo travou e clicar repetidamente em "Salvar". Afeta as premissas de maior probabilidade de erro e dúvida do status do sistema.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Exibir uma breve mensagem/spinner de "Gerando seu documento..." antes de exibir as opções de download/abertura.
- **Como verificar após implementação:** Teste funcional de tempo de resposta da interface.
- **Base empírica:** Nielsen Norman Group — Response Times and Feedback.

Prioridade

Média Pode induzir toques múltiplos repetidos.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Ação de navegação para a próxima tela

- **Ação informada pelo usuário:** Clicar em "Salvar".

- **Avaliação da transição:** Redireciona para a tela final de sucesso.

Tela 06 — Sucesso

Contexto da tela

Tela final de confirmação com uma ilustração de um monitor com um *check* verde, a mensagem "O documento foi baixado com sucesso.", um link para "Agende para retirar o documento na agência" em caso de ajuda, avaliação por estrelas do serviço e um botão "Voltar".

Problemas identificados

Total de problemas identificados: 3

- **Alta:** 1
- **Média:** 1
- **Baixa:** 1
- **Necessita teste com usuários:** 0

Problemas encontrados

1. **Falta de instrução sobre ONDE o documento foi salvo e como acessá-lo:** Mensagem genérica que não diz a pasta ou aplicativo onde o PDF se encontra.
2. **Falta de opção explícita de 'Visualizar Documento Agora':** A tela só possui o botão "Voltar", forçando o usuário a fechar o aplicativo para tentar achar o arquivo.
3. **Contraste e tamanho reduzido do link de suporte 'Agende para retirar...':** O link de ajuda aparece em texto pequeno com sublinhado fino.

Detalhamento dos problemas

Problema 1 — Falta de instrução sobre ONDE o documento foi salvo e como acessá-lo

Problema observado

A mensagem diz apenas "O documento foi baixado com sucesso.", sem indicar a pasta do dispositivo (ex: "Pasta Downloads") nem oferecer um atalho para abrir a pasta.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 3.3.2 Labels or Instructions / 4.1.3 Status Messages
- **Inclue:** CD-14 (Fornecer orientações completas sobre o resultado da ação)

Impacto no usuário

O usuário conclui a tarefa no aplicativo, mas não sabe como encontrar o arquivo no celular para imprimir ou enviar para terceiros. Afeta as premissas de baixo letramento digital e vocabulário técnico limitado.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Complementar a mensagem: "O documento foi salvo na pasta **Downloads** do seu celular." e incluir um botão "Abrir arquivo salvo".
- **Como verificar após implementação:** Inspeção do texto e fluxo de pós-download.
- **Base empírica:** W3C COGA — Clear Outcome Communication.

Prioridade

Alta Compromete a utilidade prática do objetivo final da tarefa.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 2 — Falta de opção explícita de 'Visualizar Documento Agora'

Problema observado

O único botão de ação no rodapé é "Voltar", que retorna o usuário ao início do fluxo, sem dar uma opção de ver/conferir o PDF recém-baixado.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.4.4 Link Purpose (In Context)
- **Inclue:** CD-20 (Oferecer opções simples para revisar informações)

Impacto no usuário

O usuário fica na dúvida se o documento baixado está correto ou completo. Afeta a premissa de memória de curto prazo e necessidade de confirmação.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Adicionar um botão primário "Visualizar Documento" e manter o "Voltar ao Início" como secundário.
- **Como verificar após implementação:** Inspeção visual do layout do rodapé.
- **Base empírica:** Mobile Design Patterns para confirmação de download.

Prioridade

Média Dificulta a verificação imediata do extrato.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problema 3 — Contraste e tamanho reduzido do link de suporte 'Agende para retirar...'

Problema observado

O link "Agende para retirar o documento na agência" possui uma fonte pequena com tom de azul claro e pouco destaque.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 1.4.3 Contrast (Minimum) (Nível AA) / 2.5.8 Target Size (Minimum)
- **Inclue:** CD-8 (Instruções de ajuda com fonte grande)

Impacto no usuário

Usuários idosos com baixa acuidade visual que não conseguem usar o documento digital têm dificuldade de ler e clicar nessa alternativa presencial. Afeta a premissa de leitura em telas pequenas e declínio visual.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Aumentar o tamanho da fonte para no mínimo 16px, garantindo contraste mínimo de 4.5:1, e formatar como um card/botão de ação secundária.
- **Origem da recomendação:** Requisito normativo da WCAG 2.2 (Critério 1.4.3).
- **Como verificar após implementação:** Validação via ferramenta de checagem de contraste de cor (ex: Color Contrast Analyzer).
- **Base empírica:** WCAG 2.2 Specification guidelines.

Prioridade

Baixa Trata-se de um fluxo alternativo de contingência.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Problemas de Navegação e Transição entre Telas

Problema de fluxo 1 — Fragmentação do processo de download em janelas sequenciais (Modal + Bottom Sheet)

Relação entre telas

Tela 03 → Tela 04 → Tela 05 → Tela 06

Problema observado

Para concluir o download de um único arquivo, o usuário precisa interagir com a tela principal (Tela 03), selecionar uma opção em um Modal Flutuante (Tela 04), depois selecionar outra opção em um Bottom Sheet (Tela 05) para só então chegar na Tela de Sucesso (Tela 06). Isso gera uma sobreposição de 3 camadas de interface seguidas.

Critério(s) relacionado(s)

- **WCAG 2.2:** 2.4.3 Focus Order (Nível A) / 3.2.3 Consistent Navigation (Nível AA)
- **Inclue:** CD-19 (Dividir processos complexos sem fragmentação desnecessária) e CD-21 (Evitar modais/camadas que aumentem a complexidade cognitiva)

Impacto no usuário

A sucessão de modais e gavetas flutuantes gera desorientação espacial. O usuário idoso perde o contexto de onde está no aplicativo (se ainda está no extrato ou se já saiu). Afeta a premissa de dificuldade com memória de curto prazo e sobrecarga cognitiva.

Sugestão de melhoria

- **Proposta:** Consolidar a escolha do tipo de extrato e a ação de salvar em uma única tela de confirmação antes do download ou integrar as opções diretamente no botão "Baixar Documento" com um menu simples.
- **Como verificar após implementação:** Contagem de etapas/camadas no fluxo e teste de navegação.
- **Base empírica:** W3C COGA — Minimize distractions and unexpected changes of context.

Prioridade

Alta Aumenta expressivamente a complexidade de um fluxo que deveria ser simples.

Necessidade de teste com usuários?

Não

Proposta de Reestruturação do Fluxo

Problema estrutural identificado

O fluxo atual possui **alta fragmentação contextual**. Ele força o cidadão a atravessar 6 telas/camadas interativas para realizar uma única ação simples (obter um extrato). Existem telas intermediárias de categorias vazias (Tela 01) e duas sobreposições consecutivas de janelas flutuantes (Tela 04 e Tela 05) para configurar um único download.

Público afetado

Pessoas idosas e com baixo letramento digital, que sofrem com perda de contexto e dificuldade de navegação em múltiplas camadas (Premissas 1, 2 e 3).

Base que sustenta o diagnóstico

- **WCAG 2.2:** Critério 2.4.3 (Focus Order) e 3.2.5 (Change on Request).
- **Inclue:** CD-19 (Redução de complexidade por etapa) e CD-21 (Eliminação de camadas/modais desnecessários).

Fluxo alternativo proposto

1. **Tela 01 (Início/Serviços de Extrato):** Apresentar a lista direta dos extratos mais populares (ex: "Extrato CNIS - Histórico de Trabalho").
2. **Tela 02 (Visualização do Extrato CNIS):**
    - Exibir os dados do extrato.
    - Ao final ou no topo, oferecer um seletor simples de tipo (ex: "Completo", "Simplificado") ao lado de um único botão claro: **"Baixar Extrato em PDF"**.
3. **Tela 03 (Confirmação e Acesso ao Arquivo):** Exibir o sucesso com a opção **"Visualizar Extrato Agora"** e a indicação de que o arquivo foi para a pasta "Downloads".

Por que a alternativa reduz o problema

A reestruturação elimina 3 etapas (passando de 6 telas/camadas para apenas 3), remove a necessidade de modais flutuantes sobrepostos que cobrem a tela e orienta o usuário de forma direta e previsível do início ao fim da tarefa.

Resumo Geral da Avaliação

- **Total de problemas identificados no fluxo:** 16
    - **Alta:** 8
    - **Média:** 6
    - **Baixa:** 2
    - **Necessita teste com usuários:** 0

User prompt: # REAVALIAÇÃO ## Formato REAVALIAÇÃO ## Nome da avaliação Fluxo Meu INSS - Consultar Extratos de Contibuições CNIS ## Objetivo Baixar o documento de extrato de contribuições ## Instrução Avalie integralmente o fluxo de navegação apresentado, seguindo o protocolo de avaliação fornecido. Analise cada tela individualmente e também as transições entre as telas, considerando as ações de navegação descritas abaixo. Não limite a análise ao primeiro problema encontrado. Identifique TODOS os problemas sustentáveis pela evidência disponível em uma única resposta. ##Observação A tela 3 foi enviada em duas partes por ser uma tela que possui scroll, mas são as mesmas telas

Response: Reavaliação de Acessibilidade e Usabilidade (UX) — Meu INSS

Abaixo está a análise das versões **refatoradas** enviadas, comparando as correções implementadas com as recomendações anteriores do fluxo "Consultar Extratos de Contribuições (CNIS)".

Status de Resolução das Melhores Práticas por Tela

Tela 01 — Extratos e Comprovantes (Refatorada)

- **Redundância de navegação:** Mantida como menu de opções intermediário ("Extratos", "Comprovantes", "Outros Documentos").
- **Botão 'Voltar':** Corrigido com sucesso. Passou de botão azul preenchido (que simulava ação primária) para botão secundário em formato *outlined* (borda azul sem preenchimento).
- **Widgets flutuantes (VLibras e Assistente):** Repaginados para áreas laterais mais limpas, evitando sobreposição direta sobre os botões de lista.

Tela 02 — Extratos (Refatorada)

- **Inclusão do subtexto explicativo no item CNIS:** Corrigido com sucesso. O item agora exibe *"Histórico de trabalho e recolhimentos"* abaixo de "Extrato de Contribuições (CNIS)", sanando a dúvida do usuário sobre o significado do termo técnico.
- **Altura e área de toque:** Aumentada a margem vertical dos cards.
- **Botão 'Voltar':** Atualizado para o padrão secundário *outlined*.

Tela 03 — Extrato de Contribuições (CNIS)

- **Conteúdo e Legenda:** A tela permanece longa, exigindo rolagem para visualizar a totalidade das legendas e dos botões fixos de ação.

Tela 04 — Modal de Tipo de Extrato (Refatorada)

- **Texto explicativo e orientação por opções:** Corrigido com sucesso. O modal agora inclui:
  - Tag visual de Destaque: **"Recomendado"** no primeiro item.
  - Subtextos explicativos claros:
    - *"Onde você trabalhou e o que foi pago ao INSS"*
    - *"Completo — inclui os valores dos salários"*
    - *"Resumo por ano, sem detalhe de cada mês"*

Tela 05 — Bottom Sheet de Modo de Salvar (Refatorada)

- **Atribuição de subtextos de ação:** Corrigido com sucesso. Cada item do painel inferior recebeu descrições pedagógicas:
    - **Abrir:** *"Visualizar no celular agora"*
    - **Compartilhar:** *"Enviar por WhatsApp, e-mail ou outro aplicativo"*
    - **Salvar:** *"Salvar na pasta Downloads do celular"*

Tela 06 — Sucesso (Refatorada)

- **Orientação sobre local de salvamento:** Corrigido com sucesso. A mensagem central agora informa: *"O arquivo PDF foi salvo na pasta Downloads do seu celular."*
- **Ação principal no rodapé:** Corrigido com sucesso. O botão primário passou a ser **"Visualizar Extrato Agora"**, acompanhado do botão secundário **"Voltar ao Início"**.

Análise Residual de Problemas nas Telas Refatoradas

Apesar do avanço nos textos orientativos (UX Writing), ainda existem problemas de sobreposição e acessibilidade nas imagens atualizadas:

1. Tela Modal de Tipo de Extrato (Refatorada)

Problema — Sobreposição visual do widget de acessibilidade (VLibras) sobre a caixa do Modal

- **Problema observado:** O ícone flutuante do VLibras (mãos azuis) fica posicionado diretamente sobre a borda direita da janela do modal, cobrindo parte do texto das opções (ex: corta o final das linhas de texto explicativo).
- **Critério WCAG:** 1.4.11 Non-text Contrast / 2.4.11 Focus Appearance (Nível AA).
- **Impacto no usuário:** Prejudica a leitura dos subtextos explicativos e pode causar toques acidentais no recurso de acessibilidade ao tentar selecionar uma opção de extrato.
- **Sugestão de melhoria:** Aplicar um *overlay* de camada que oculte temporariamente ou reposicione o widget flutuante enquanto um modal ou caixa de diálogo estiver aberto na frente da tela.
- **Prioridade: Alta**

2. Tela Bottom Sheet de Modo de Salvar o Documento (Refatorada)

Problema — Sobreposição parcial do widget de acessibilidade sobre a área de fundo desfocada

- **Problema observado:** O botão de VLibras permanece flutuando à direita no meio da tela enquanto a gaveta inferior (Bottom Sheet) está aberta.
- **Critério WCAG:** 2.4.11 Focus Appearance (Nível AA).
- **Impacto no usuário:** Poluição visual e risco de múltiplos elementos de toque competindo na mesma região vertical da tela.

- **Sugestão de melhoria:** Esconder elementos flutuantes de suporte quando menus inferiors estivessem cobrindo a interface.
- **Prioridade: Média**

3. Tela de Sucesso (Refatorada)

Problema — Distribuição de elementos e proximidade de widgets flutuantes

- **Problema observado:** O assistente virtual (avatar no canto inferior direito) e o ícone de VLibras continuam posicionados muito próximos dos botões e áreas de avaliação de estrelas ("Avalie este serviço").
- **Critério WCAG:** 2.5.8 Target Size (Minimum) (Nível AA).
- **Impacto no usuário:** Usuários idosos ao tentar avaliar o serviço com 5 estrelas ou clicar no botão secundário "Voltar ao Início" podem tocar acidentalmente no ícone do chat/assistente.
- **Sugestão de melhoria:** Reservar uma margem inferior fixa (padding) para o conteúdo da página, evitando que elementos interativos da página fiquem no mesmo raio de alcance do widget flutuante.
- **Prioridade: Média**

Síntese do Progresso das Alterações

Pontos Fortes da Refatoração:

- A inclusão dos textos de apoio (microcopia/UX Writing) sanou as barreiras de compreensão sobre qual extrato escolher (Modal) e onde o arquivo foi armazenado (Sucesso).
- A hierarquia visual dos botões no rodapé foi corrigida nas telas de início e fim, reduzindo cliques acidentais em "Voltar".

Ponto Crítico a Resolver:

- O gerenciamento de elementos flutuantes (VLibras e Assistente Virtual) precisa ser ajustado no CSS/Layout para não sobrepor modais, textos e botões acionáveis ao longo de todo o aplicativo.
